

## Trabajo Parcial 2

### Diseño de Sistemas

## Trabajo Parcial 2

Teniendo en cuenta el sistema diseñado en el Trabajo Parcial N1 realizar el programa con la tecnología seleccionada, ya sea Python, PHP o C#.

### Condiciones mínimas de aprobación (Mínimo 4):

- Funcionalidad base del sistema con respecto al tópico.
- Estructura de carpetas vista en clase.
- Tienen que estar las mismas clases de su diagrama en el proyecto.
- Las relaciones entre clases se deben ver en el código (Herencia, Composición, Agregación).
- Tiene que haber un mínimo cuidado del código, es decir no magic numbers, no malas prácticas, entre otros (Revisar clase donde se explica esto).
- UI Básica.
- Implementación de patrones de diseño: Singleton.
- Patrones de arquitectura: MVC.
- Conexión a la Base de Datos que diseñaron en el Trabajo Parcial 1.
- Tablas (BD) relacionadas entre sí, acorde al diseño de Base de datos.

### Condiciones extra para obtener mas puntos (5 a 10):

**Aclaración: Todos estos puntos no son obligatorios para aprobar, mientras mas se cumplan, la nota incrementara, como también no es necesario cumplir todos para llegar al 10.**

- UI y UX avanzados: La experiencia para el usuario debe ser buena, esto quiere decir que tiene que haber menús avanzados, animaciones, adaptación a múltiples pantallas.
- Implementación de patrones de diseño: Strategy.
- Implementación de patrones de diseño: Composite.
- Implementación de patrones de diseño: Observer.
- Implementación de sistema de usuarios (register, login).
- Roles por tipos de usuarios (mínimo 2 roles).
- Seguridad: Sanitización de Inputs.
- Uso de servicios externos (SOA): Inclusión de APIS como Google, Facebook, Github...
- Seguridad: Uso de archivos para obtener credenciales (en caso de usar servicios externos), .env files, registros de logs, guardar configuraciones, etc.
- Extra: Sistema de versionado: Alojar el software en algún sistema como Github y que se vea la línea de evolución del mismo.

**Contenido de la entrega:**

La carpeta principal del trabajo debe contener el código fuente del proyecto y el archivo .sql correspondiente a la base de datos.

**Forma de entrega:**

Se debe entregar en formato .rar o .zip a través de la consigna del campus.